项目二 数据库编程实践

一、项目基本信息

1. 项目简介及基本要求

本项目配合理论教学中数据库编程部分，针对数据库编程的基本程序结构、游标、存储过程、函数、触发器进行训练。学生在完成本项目后，应该能够掌握数据库编程语言的基本知识，掌握并应用游标、存储过程、函数和触发器。同时在 SQL 语言编写训练中，从数据库编程规范性入手，培养学生遵循规范，提高开发效率，培养学生在进行团队开发时的协作精神。。

学生最好能自备计算机，课下能多做练习，以便熟悉和精通实验方法，达到更好效果。

2. 课程实验目的

1）通过项目实践，加深对数据库编程理论知识和基本技术的理解。

2）通过使用具体的 DBMS，了解一种实际的数据库管理系统，并掌握其操作技术。

3）通过实际题目的项目实践，提高动手能力，提高分析问题和解决问题的能力。

3. 主要实验环境

1）个人 PC 机；

2）操作系统为 Microsoft Windows XP 及以上；

3）数据库管理系统为 MySQL8.0 及以上；

4. 说明

由于数据库技术发展很快，在课程实验时，要求根据计算机发展的情况，选

择比较流行的 DBMS 软件和实验平台。

二、实验素材介绍及数据

在超市管理的销售子系统中，Goods 表、Student 表、SaleBill 表、Category 表和 Supplier 表是根据超市销售管理需求所得出的几个关系表，分别描述了商品的基本信息、学生的基本信息、学生购买商品的信息、商品类别基本信息以及供应商基本信息，表中数据按以下数据插入。

```
insert into supplier
values('sup001','卡天食品','广东佛山','12348768900'),
('sup002','久润食品','广东东莞','13248768901'),
('sup003','飞鹤食品','重庆解放碑','12648768901'),
('sup004','南山日化','重庆南坪','11648768903'),
('sup005','缙云日化','重庆北碚','19648768903'),
('sup006','中渝纺织','重庆渝北','13948765902'),
('sup007','洁净日化','重庆南坪','13877865502'),
('sup008','斑布日化','重庆渝北','13343465662'),
('sup009','星星纺织','重庆北碚','13448569029');

insert into category
values
('cn001','咖啡','速溶咖啡，袋装咖啡，咖啡粉'),
('cn002','洗发水','袋装、瓶装洗发水'),
('cn005','床上用品','被套、枕套、床单');


insert into student
values('s01','李明','1999','男','CS','IT','wx001'),
('s02','徐好','1998','女','CS','MIS','wx002'),
('s03','伍民','1996','男','CS','MIS','wx003'),
('s04','闵红','1997','女','ACC','AC','wx004'),
('s05','张小红','1997','女','ACC','AC','wx005'),
('s06','张舒','2001','男','CS','MIS','wx006'),
('s07','王民为','1999','男','CS','MIS','wx007'),
('s08','李士任','2001','男','ACC','AC','wx008');

insert into goods
values('gn001','sup001','cn001','优乐美奶茶',2.5,3.5,100,'2019-12-20'),
('gn002','sup002','cn001','雀巢咖啡',4,5.8,50,'2017-6-8'),
```

('gn003','sup002','cn001','力神咖啡',1.81,2.7,30,'2018-5-6'),
('gn004','sup001','cn001','麦士威尔小三合一咖啡',8.12,10.8,20,'2017-5-6'),
('gn005','sup003','cn001','雀巢香滑咖啡饮料',1.99,2.7,3,'2018-1-1'),
('gn006','sup003','cn001','雀巢听装咖啡',84.21,113.7,6,'2019-5-29'),
('gn007','sup004','cn002','夏士莲丝质柔顺洗发水',28.25,35.7,30,'2019-7-29'),
('gn008','sup004','cn002','飞逸清新爽洁洗发水',20.47,30,50,'2018-7-29'),
('gn009','sup005','cn002','力士柔亮洗发水',22.65,32.3,20,'2018-9-29'),
('gn010','sup005','cn002','风影去屑洗发水',22.98,34.2,6,'2017-7-29'),
('gn011','sup006','cn005','小绵羊被卷',120,150,28,'2019-11-22'),
('gn012','sup006','cn005','小绵羊枕头',60,100,50,'2019-5-20'),
('gn013','sup006','cn005','小绵羊床单',100,130,45,'2016-5-20'),
('gn014','sup008','cn002','斑布抽纸',20,30,45,'2019-11-20'),
('gn015','sup008','cn002','斑布卷纸',30,40,100,'2020-5-13');

insert into salebill
values('gn001','s01','2020-06-09',3),
('gn001','s02','2020-05-03',1),
('gn001','s03','2020-04-07',1),
('gn001','s06','2019-12-27',2),
('gn002','s02','2018-05-08',2),
('gn002','s05','2019-06-26',2),
('gn002','s06','2018-06-26',2),
('gn003','s01','2018-07-26',3),
('gn003','s02','2019-06-26',5),
('gn003','s05','2018-11-26',2),
('gn003','s06','2018-12-16',2),
('gn005','s05','2020-06-01',1),
('gn006','s03','2020-03-12',2),
('gn007','s01','2019-08-01',1),
('gn007','s04','2019-11-21',2),
('gn007','s05','2020-03-01',1),
('gn008','s02','2018-06-11',1),
('gn008','s06','2019-11-01',2),
('gn009','s01','2018-11-15',1),
('gn009','s02','2018-12-25',1),
('gn010','s03','2017-10-05',1),
('gn010','s05','2018-03-05',1),
('gn011','s07','2020-02-08',1),
('gn011','s08','2019-12-25',1),
('gn012','s01','2019-06-05',1),
('gn012','s02','2019-08-05',1),
('gn012','s05','2019-10-25',1),
('gn012','s06','2019-12-12',1),

```
('gn013','s01','2017-03-25',1),
('gn013','s03','2018-01-11',1),
('gn013','s04','2019-07-14',1),
('gn013','s07','2019-10-12',1);
```

三、实验内容

使用数据库编程知识，在 supermarket 数据库中完成存储过程、函数、游标、触发器的各种操作：

1. 创建存储过程，根据输入的学生学号，通过返回输出参数获取该学生购买商品的总数量和总金额。并执行该存储过程。

2. 创建函数，用于统计销售表 SaleBill 中某段时间内商品的销售总金额。并调用该函数输出执行结果。

3. 声明一个游标，用来查看“饼干”类商品的商品名、进价、售价和有效期。

4. 用触发器实现商品的购买。

5. 创建触发器：实现在供应商表 Supplier 中删除供货商时，同时删除该供货商所供应的商品信息及商品的销售记录。

6. 创建触发器，实现修改类别表 Category 中的类别编号时，自动修改商品表 Goods 中对应的类别编号。

7. 创建触发器，实现在删除销售表 SaleBill 中的记录时，将该记录信息添加到新表 del_SaleBill 中，同时还要在表 del_SaleBill 中记录删除的用户和日期。